

Министерство образования Новосибирской области  
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени  
Б.С. Галущака»

## **ОТЧЕТ**

по индивидуальному проекту

Разработка веб-приложения «ТехноМастер»

Сервис ремонта бытовой техники с каталогом запчастей для стиральных  
машин

Выполнил: студент группы ПР-25.106 Ушаков Юрий Сергеевич

Новосибирск 2026

## Содержание

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Введение                                | 3  |
| 1 Предметная область и требования       | 4  |
| 2 Анализ аналогов                       | 5  |
| 3 Прецеденты использования              | 8  |
| 4 Сценарии и архитектура приложения     | 11 |
| 5 Реляционная модель данных             | 12 |
| 6 Реализация интерфейса                 | 19 |
| 7 Проверка приложения                   | 26 |
| 8 Репозиторий и воспроизведение проекта | 27 |
| Заключение                              | 28 |
| Список использованных источников        | 29 |

Отчёт описывает этап разработки минимально работающего продукта. Скриншоты интерфейса и аналогов получены 27-28 сентября 2026 года. Данные заявок на иллюстрациях учебные.

## Введение

«ТехноМастер» разрабатывается как сервис ремонта стиральных машин и другой бытовой техники в Коченёво и Новосибирской области. Основной пользовательский сценарий - обращение за ремонтом на дому. Второй сценарий - поиск подходящей запчастей по названию, артикулу и категории.

Цель этапа - спроектировать реляционную базу данных, развернуть её в Supabase и связать с работающим интерфейсом. В версии на Next.js и TypeScript посетитель может отправить заявку без регистрации, а зарегистрированный клиент - войти в кабинет и увидеть связанные обращения.

Для достижения цели выполнены анализ аналогов, описание прецедентов, проектирование семи связанных таблиц, создание SQL-миграции, реализация страниц и серверных обработчиков, автоматические и пользовательские проверки. Исходный код опубликован в публичном репозитории GitHub.

В текущий этап не включены оформление и оплата заказа, кассовый чек, Telegram-уведомления и кабинет мастера. Структура базы учитывает дальнейшее развитие, а интерфейс сообщает о будущих возможностях.

## 1 Предметная область и требования

При поломке бытовой техники клиенту требуется быстро сообщить симптомы и адрес, понять порядок расчёта цены и согласовать визит. Для местного сервиса важны понятная зона обслуживания и отсутствие обязательной регистрации до обращения.

Таблица 1 - Пользователи и задачи

| Роль          | Задачи                                                          | Реализация этапа                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Клиент        | Найти услугу, отправить заявку, проверить обращения             | Гостевая форма, регистрация и личный кабинет |
| Администратор | Принять обращения, контролировать статусы и распределять работу | Защищённый просмотр и фильтрация заявок      |
| Мастер        | Получить назначение, провести диагностику, изменить статус      | Профиль и связи в БД; кабинет запланирован   |

Форма содержит имя, телефон, адрес, тип, марку и модель техники, описание неисправности, дату, интервал времени и согласие на обработку данных. Проверка выполняется и в браузере, и на сервере. Успешный результат показывается только после сохранения записи.

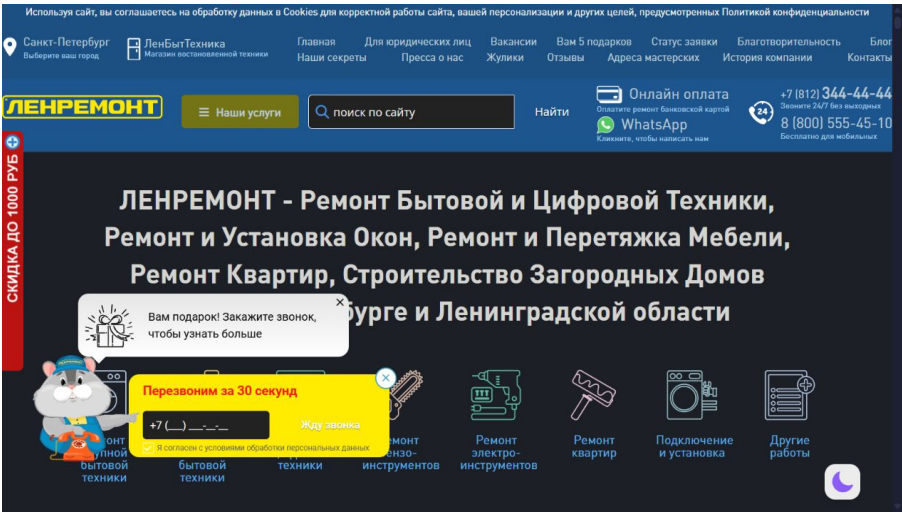
Нефункциональные требования: русский интерфейс, единая цветовая палитра, читаемые поля и кнопки, состояния ожидания и ошибок, закрытость клиентских данных, воспроизводимая установка. Тяжёлая библиотека интерфейса не применяется.

Интерфейс использует фон #F8F9FB, графитовый текст #181C24, синий акцент #2457D6 и светло-голубые блоки #EAF1FF. Логотип содержит название и простой знак барабана. Телефон и товарные сведения обозначены как демонстрационные.

## 2.1 Анализ аналога Ленремонт

Оценка основана на просмотре открытой страницы. Скорость, безопасность внутренних систем и качество ремонта отдельными испытаниями не измерялись.

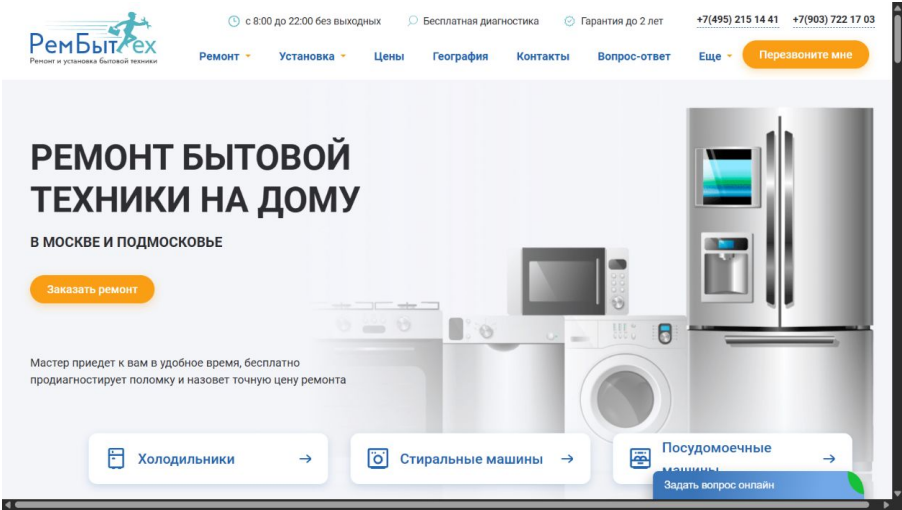
Таблица 2 - Анализ сайта Ленремонт

| Критерий                 | Результат                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Источник                 | <a href="https://www.lenremont.ru/">https://www.lenremont.ru/</a>                          |
| Снимок интерфейса        |         |
| Функции                  | На странице доступны категории ремонта, поиск, контакты, статус заявки и ссылка на оплату. |
| Сильные стороны          | Широкий набор разделов; способы связи заметны в шапке.                                     |
| Ограничения и наблюдения | На просмотренном экране всплывающий виджет звонка перекрывает часть содержимого.           |
| Решение для проекта      | Сохранить заметный вызов мастера и короткую навигацию; не перекрывать контент рекламой.    |

## 2.2 Анализ аналога РемБытТех

Оценка основана на просмотре открытой страницы. Скорость, безопасность внутренних систем и качество ремонта отдельными испытаниями не измерялись.

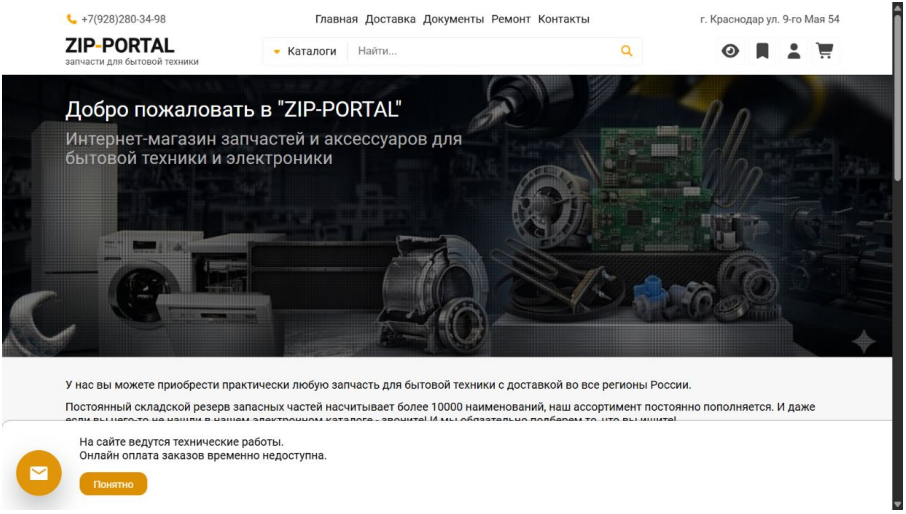
Таблица 3 - Анализ сайта РемБытТех

| Критерий                 | Результат                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Источник                 | <a href="https://rembitteh.ru/">https://rembitteh.ru/</a>                                                      |
| Снимок интерфейса        |                             |
| Функции                  | Показаны категории техники, заказ ремонта, цены, география, вопросы и ответы.                                  |
| Сильные стороны          | Главный экран ясно объясняет услугу и содержит действие «Заказать ремонт».                                     |
| Ограничения и наблюдения | На первом экране много направлений ремонта; для узкого локального сервиса полезнее выделить стиральные машины. |
| Решение для проекта      | Ясно обозначить ремонт на дому и приоритетный тип техники.                                                     |

## 2.3 Анализ аналога Zip Portal

Оценка основана на просмотре открытой страницы. Скорость, безопасность внутренних систем и качество ремонта отдельными испытаниями не измерялись.

Таблица 4 - Анализ сайта Zip Portal

| Критерий                 | Результат                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Источник                 | <a href="https://zip-portal.ru/">https://zip-portal.ru/</a>                                                 |
| Снимок интерфейса        |                          |
| Функции                  | Представлены поиск, каталоги по технике, бренды, доставка, контакты и корзина.                              |
| Сильные стороны          | Вход в каталог по типу техники и бренду помогает начать подбор.                                             |
| Ограничения и наблюдения | На момент просмотра сайт уведомляет, что онлайн-оплата временно недоступна. Совместимость требует проверки. |
| Решение для проекта      | Показывать артикул, совместимые модели, наличие и честный статус доступности функций.                       |

### 3 Прецеденты использования

Прецеденты разделены по акторам и готовности. Обязательная проверка данных входит в отправку заявки. Отказ проверки и сбой сохранения являются альтернативными ветвями, а не успешным завершением обращения.

Таблица 5 - Реализованные прецеденты

| Код и актер           | Цель                                                  | Альтернативный исход                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| UC-01 / Посетитель    | Открыть главную и узнать регион работы                | Нет подключения к БД: маркированные примеры   |
| UC-02 / Посетитель    | Посмотреть услуги и ориентировочные цены              | Ошибка БД показана сообщением                 |
| UC-03 / Посетитель    | Найти деталь по названию, категории, артикулу         | Пустой результат, сброс поиска                |
| UC-04 / Посетитель    | Открыть деталь и посмотреть совместимость             | Неактивная/несуществующая деталь: 404         |
| UC-05 / Клиент-гость  | Заполнить контакты, технику, дату и время визита      | Валидация телефона, даты, согласия            |
| UC-06 / Клиент-гость  | Отправить заявку, получить номер и статус             | Ошибка сети/БД: сообщение, без ложного успеха |
| UC-07 / Клиент        | Зарегистрироваться по имени, телефону, почте и паролю | Почта занята; пароли не совпадают             |
| UC-08 / Клиент        | Войти в личный кабинет                                | Неверная почта или пароль; сессия закончилась |
| UC-09 / Клиент        | Посмотреть свои заявки и заказы                       | Список пуст; ошибка загрузки                  |
| UC-10 / Клиент        | Изменить имя и телефон                                | Неверный формат телефона                      |
| UC-11 / Администратор | Войти через Supabase Auth                             | Неверный пароль, неадминистративная роль      |
| UC-12 / Администратор | Просмотреть свежие заявки и фильтр статуса            | Нет записей; истёкшая сессия                  |
| UC-13 / Администратор | Обновить список после новой заявки                    | Сбой БД, повторная попытка                    |
| UC-14 / Администратор | Выйти из кабинета                                     | Требуется повторный вход                      |

### 3.1 Прецеденты дальнейшего развития

Таблица 6 - Планируемые прецеденты

| Код и актор           | Цель                                         | Альтернативный исход                      |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| UC-15 / Администратор | Назначить или заменить мастера               | Мастер недоступен                         |
| UC-16 / Мастер        | Начать диагностику и изменить статус         | Ожидание запчасти                         |
| UC-17 / Клиент        | Перенести или отменить визит                 | Визит уже завершён                        |
| UC-18 / Клиент        | Заказать запчасти и выбрать получение        | Нет остатка, нужна проверка совместимости |
| UC-19 / Менеджер      | Подтвердить заказ и стоимость                | Частичная доступность деталей             |
| UC-20 / Клиент        | Оплатить подтверждённый заказ и получить чек | Платёж отклонён, повторное уведомление    |
| UC-21 / Клиент        | Подключить Telegram-уведомления              | Бот заблокирован, связь отсутствует       |
| UC-22 / Клиент        | Оставить отзыв после ремонта                 | Повторный отзыв                           |
| UC-23 / Администратор | Управлять каталогом и остатками              | Отрицательный остаток запрещён            |

Девять перечисленных функций относятся к следующему этапу. Наличие таблиц `orders` и `order_items` не означает, что оформление заказа уже доступно пользователю.

## 3.2 Подробные сценарии

Таблица 7 - Отправка заявки UC-06

| Элемент        | Описание                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Актор и цель   | Клиент-гость оформляет обращение за ремонтом.                                                                                                                                    |
| Предусловия    | Доступны сайт, активная услуга и серверное подключение к БД.                                                                                                                     |
| Основной поток | 1. Открыть форму. 2. Заполнить поля. 3. Подтвердить согласие. 4. Отправить данные. 5. Сервер проверяет поля и услугу. 6. БД сохраняет запись. 7. Показаны UUID и статус «Новая». |
| Альтернативы   | Неверный телефон или дата: исправление полей. Неактивная услуга: повторный выбор. Сбой БД: сообщение об ошибке без подтверждения успеха.                                         |
| Постусловие    | В repair_requests появилась новая запись; авторизованный администратор может её прочитать.                                                                                       |

Таблица 8 - Просмотр заявок UC-12

| Элемент        | Описание                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Актор и цель   | Администратор получает список обращений.                                                                                         |
| Предусловия    | Учётная запись Supabase Auth связана с профилем, имеющим роль admin.                                                             |
| Основной поток | Ввести почту и пароль; сервер проверяет токен и роль; получить последние 100 обращений; выбрать фильтр статуса; обновить список. |
| Альтернативы   | Неверный пароль: вход отклонён. Нет роли admin: отказ в доступе. Сессия истекла: требуется новый вход.                           |
| Постусловие    | Заявки показаны без изменения данных.                                                                                            |

Таблица 9 - Регистрация и личный кабинет UC-07-10

| Элемент        | Описание                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Актор и цель   | Клиент создаёт учётную запись и получает доступ к своим обращениям.                                                                                               |
| Предусловия    | Supabase Auth включён; миграция профилей применена.                                                                                                               |
| Основной поток | Указать имя, телефон, почту и пароль; создать Auth-пользователя; триггер создаёт профиль client; после входа API возвращает только заявки и заказы этого профиля. |
| Альтернативы   | Почта уже занята, данные формы неверны или сессия истекла: операция отклоняется с сообщением.                                                                     |
| Постусловие    | Клиент может изменить имя и телефон; новая заявка автоматически получает client_id.                                                                               |

## 4 Сценарии и архитектура приложения

Браузер отображает страницы Next.js. Общедоступный каталог читается через Supabase JavaScript client с публичным ключом. Создание заявки выполняет серверный обработчик POST /api/repair-requests. Замкнутый ключ service\_role используется только на сервере.

Таблица 10 - Поток данных

| Шаг | Действие                                             | Результат                          |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | Форма проверяет данные и отправляет JSON             | Пользователь видит ожидание        |
| 2   | API повторно проверяет структуру и активность услуги | Ошибочные данные отклоняются       |
| 3   | INSERT в repair_requests                             | База назначает UUID и статус new   |
| 4   | Ответ 201 с id и status                              | Экран успешного обращения          |
| 5   | Вход администратора и GET /api/admin/requests        | Проверка JWT и роли; список заявок |

Навигация MVP: главная → услуги или каталог; каталог → карточка детали; главная или услуга → форма → подтверждение. Клиент может перейти ко входу и личному кабинету из шапки. Сценарии заказа, оплаты и уведомлений не имитируют выполненные операции.

В базе включена защита строк RLS. Анонимно доступны только активные услуги и запчасти. Клиент может читать только собственный профиль, технику, заявки и заказы. Сервер отдельно проверяет роль администратора перед выдачей общего списка обращений.

## 5 Реляционная модель данных

База содержит семь прикладных таблиц. Первичные ключи имеют тип UUID. Связи реализованы внешними ключами. Таблица `auth.users` относится к Supabase Auth; поле `users.auth_user_id` связывает вход с прикладным профилем.

Таблица 11 - Кардинальность связей

| Родитель → дочерняя таблица               | Связь                   | Внешний ключ                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <code>users → appliances</code>           | $1 \rightarrow 0..N$    | <code>client_id</code> , обязателен  |
| <code>users → repair_requests</code>      | $0..1 \rightarrow 0..N$ | <code>client_id / master_id</code>   |
| <code>appliances → repair_requests</code> | $0..1 \rightarrow 0..N$ | <code>appliance_id</code>            |
| <code>services → repair_requests</code>   | $1 \rightarrow 0..N$    | <code>service_id</code> , обязателен |
| <code>users → orders</code>               | $0..1 \rightarrow 0..N$ | <code>client_id</code>               |
| <code>orders → order_items</code>         | $1 \rightarrow 0..N$    | <code>order_id</code> , обязателен   |
| <code>parts → order_items</code>          | $1 \rightarrow 0..N$    | <code>part_id</code> , обязателен    |

Гость может обратиться без регистрации, поэтому `client_id` и `appliance_id` заявки допускают NULL. Тип, марка и модель сохраняются в заявке как снимок техники. Это позволяет не терять сведения до создания постоянного профиля клиента.

Полная ER-диаграмма Mermaid с полями, РК и FK хранится в `docs/er-diagram.md` и отображается в GitHub. Ниже приведён словарь полей той же модели.

## 5.1 Схема связей таблиц

На схеме показаны прикладные сущности и внешние ключи. Со стороны дочерней таблицы допускается 0..N записей; необязательность родителя отмечена 0..1. Полный перечень полей приведён в словаре данных.

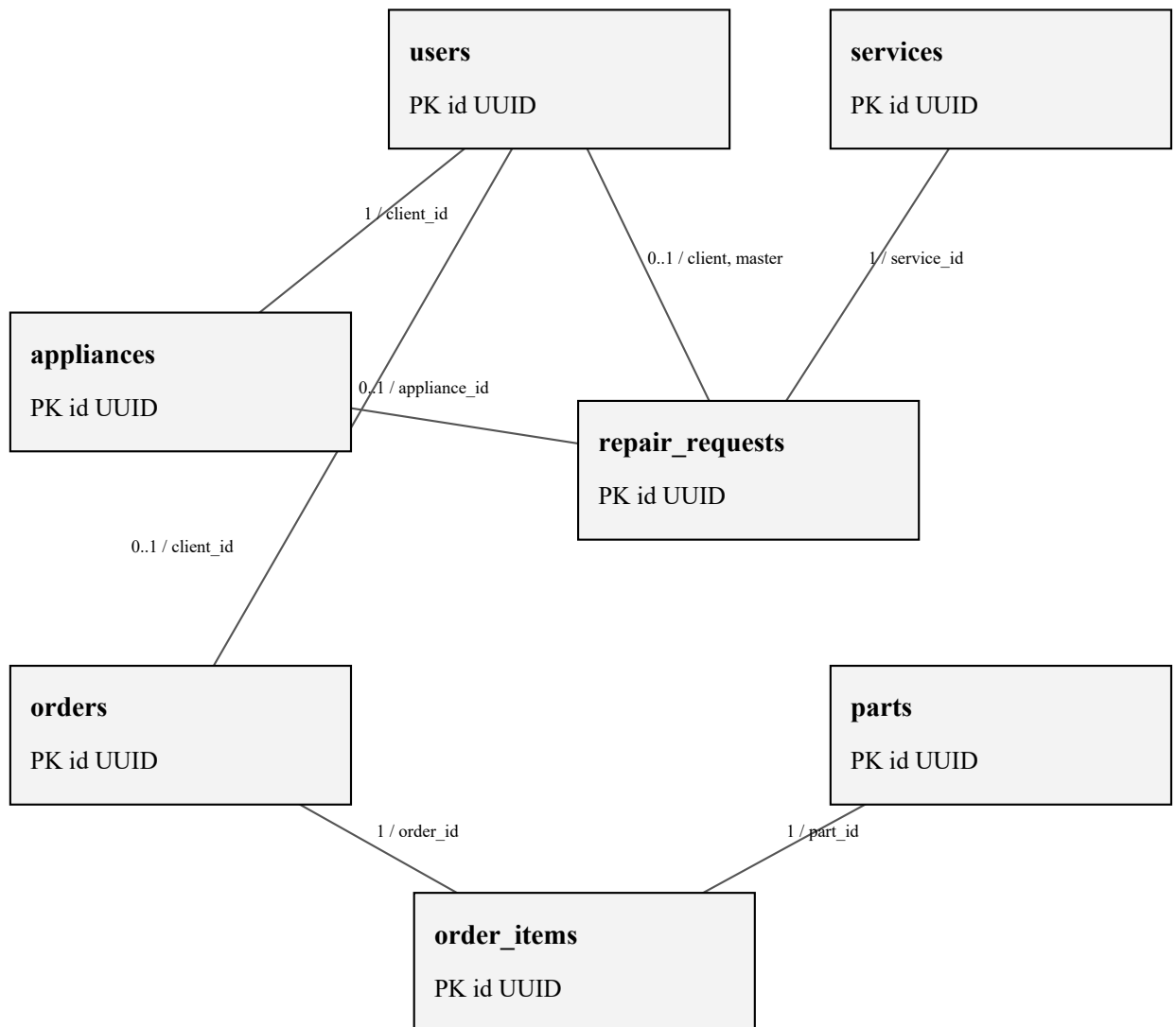


Схема 1 - Связи прикладных таблиц PostgreSQL

## 5.2 Словарь данных

### users

| Поле             | Тип        | Ключ или уточнение            |
|------------------|------------|-------------------------------|
| id               | uuid       | PK                            |
| auth_user_id     | uuid       | FK,UK nullable, auth.users.id |
| full_name        | text       | -                             |
| phone            | text       | nullable                      |
| email            | text       | nullable                      |
| role             | user_role  | client   master   admin       |
| telegram_chat_id | bigint     | nullable                      |
| created_at       | timestampz | -                             |

### appliances

| Поле           | Тип        | Ключ или уточнение |
|----------------|------------|--------------------|
| id             | uuid       | PK                 |
| client_id      | uuid       | FK                 |
| appliance_type | text       | -                  |
| brand          | text       | -                  |
| model          | text       | -                  |
| created_at     | timestampz | -                  |

## 5.2 Словарь данных продолжение

### services

| Поле        | Тип        | Ключ или уточнение |
|-------------|------------|--------------------|
| id          | uuid       | PK                 |
| title       | text       | -                  |
| description | text       | -                  |
| price_from  | numeric    | -                  |
| is_active   | boolean    | -                  |
| created_at  | timestampz | -                  |

### repair\_requests

| Поле              | Тип           | Ключ или уточнение   |
|-------------------|---------------|----------------------|
| id                | uuid          | PK                   |
| client_id         | uuid          | FK nullable          |
| appliance_id      | uuid          | FK nullable          |
| service_id        | uuid          | FK                   |
| master_id         | uuid          | FK nullable          |
| customer_name     | text          | -                    |
| customer_phone    | text          | -                    |
| address           | text          | -                    |
| appliance_type    | text          | СНИМОК ТЕХНИКИ ГОСТЯ |
| appliance_brand   | text          | -                    |
| appliance_model   | text          | -                    |
| issue_description | text          | -                    |
| preferred_date    | date          | -                    |
| preferred_time    | text          | -                    |
| status            | repair_status | -                    |
| created_at        | timestampz    | -                    |
| updated_at        | timestampz    | -                    |

## 5.2 Словарь данных продолжение

### parts

| Поле              | Тип        | Ключ или уточнение |
|-------------------|------------|--------------------|
| id                | uuid       | PK                 |
| title             | text       | -                  |
| article           | text       | UK                 |
| category          | text       | -                  |
| brand             | text       | -                  |
| compatible_models | text_array | -                  |
| price             | numeric    | -                  |
| stock_quantity    | integer    | -                  |
| image_url         | text       | nullable           |
| is_active         | boolean    | -                  |
| created_at        | timestampz | -                  |

### orders

| Поле            | Тип             | Ключ или уточнение |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| id              | uuid            | PK                 |
| client_id       | uuid            | FK nullable        |
| customer_name   | text            | -                  |
| customer_phone  | text            | -                  |
| delivery_method | delivery_method | pickup   delivery  |
| status          | order_status    | -                  |
| total_amount    | numeric         | -                  |
| created_at      | timestampz      | -                  |

## 5.2 Словарь данных продолжение

### order\_items

| Поле           | Тип     | Ключ или уточнение      |
|----------------|---------|-------------------------|
| id             | uuid    | PK                      |
| order_id       | uuid    | FK UK вместе с part_id  |
| part_id        | uuid    | FK UK вместе с order_id |
| quantity       | integer | -                       |
| price_at_order | numeric | -                       |

### 5.3 Целостность и начальные данные

CHECK-ограничения запрещают отрицательные цены, суммы и остатки. Количество позиции заказа должно быть больше нуля. Артикул уникален, а сочетание order\_id и part\_id не допускает повтор одной детали в заказе. Для денежных величин выбран numeric(12,2).

Значения статусов заданы перечислениями. У ремонта предусмотрены new, confirmed, assigned, in\_progress, waiting\_part, completed и cancelled. При назначенном, выполняемом и завершённом ремонте требуется мастер. Триггер проверяет роли участников и принадлежность техники клиенту.

Индексы созданы для статуса, даты создания и даты визита, внешних ключей и категории детали. Уникальное ограничение артикула создаёт индекс автоматически. Триггер обновляет updated\_at при изменении заявки.

Миграция добавляет четыре услуги, десять запчастей, три исходные заявки, профиль администратора Ушакова Юрия Сергеевича и мастера Иванова Ивана Ивановича. После интеграционной и браузерной проверок в базе присутствуют ещё две явно обозначенные учебные заявки.

Миграция предназначена для однократного выполнения в новом проекте. Она не удаляет существующие таблицы. Связанные справочные записи защищены от удаления через RESTRICT; позиции заказа удаляются вместе с заказом через CASCADE. Расчёт суммы и списание остатков для реального заказа пока не реализованы.

Вторая миграция добавляет триггер создания клиентского профиля после регистрации и правила RLS для личного кабинета. Роль всегда задаётся как client и не берётся из данных формы.

# 6 Реализация интерфейса

Главная страница показывает регион работы, основное предложение и переход к вызову мастера. Первый экран выделяет ремонт стиральных машин.

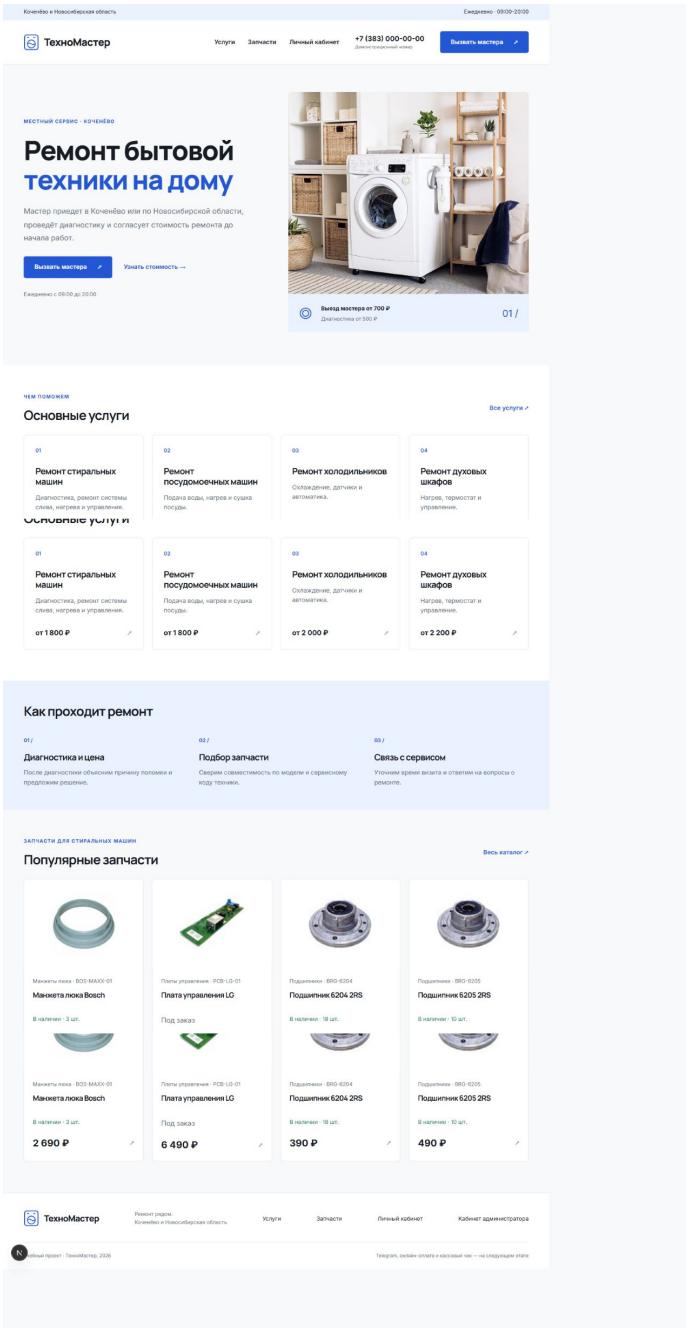


Рисунок 1 - Главная страница

## 6.1 Форма вызова мастера

Форма объединяет контакты, сведения о технике и время визита. Прогресс заполнения и резюме помогают проверить обращение до отправки.

The screenshot shows a web form for requesting a service. The form is divided into two main sections: a primary form area on the left and a summary sidebar on the right.

**Primary Form Area:**

- Progress:** 01 Контакты · 02 Техника · 03 Визит. Заполнено 3 из 6.
- Ваши контакты:**
  - Имя \*: Учебная проверка интерфейса
  - Телефон \*: +70000000000
  - Адрес выезда \*: Коченёво, учебный адрес, дом 1
- Что будем ремонтировать:**
  - Услуга: Ремонт стиральных машин
  - Тип техники: Стиральная машина
  - Марка: (empty)
  - Модель \*: (empty)

**Summary Sidebar (РЕЗЮМЕ ОБРАЩЕНИЯ):**

- Ваша заявка:**
  - Услуга: Ремонт стиральных машин
  - Время: 14:00-17:00
  - Регион: Коченёво и область
- Выезд от 700 ₽**
  - Диагностика от 500 ₽
  - Стоимость ремонта согласуем после диагностики. Запчасти оплачиваются отдельно.
- Нужна помощь?**
  - +7 (383) 000-00-00**
  - Демонстрационный номер

Рисунок 2 - Заполненная форма

## 6.2 Каталог и поиск

Для запроса ASK-M231XP найден один товар - сливной насос Askoll M231 XP. Доступны также поиск по названию и категории и выбор категории из списка.

Насосы, ТЭНы и другие детали для стиральных машин. Перед покупкой проверим совместимость с вашей техникой.

Поиск по названию, артикулу и категории

ASK-M231XP

Категория

Все запчасти

Найти →

Найдено: 1

Наличие уточним при обращении



Насосы · ASK-M231XP

**Сливной насос Askoll M231 XP**

В наличии · 8 шт.

Рисунок 3 - Поиск по артикулу

## 6.3 Карточка запчасти

Карточка показывает цену 1 490 рублей, артикул, остаток и ориентировочную совместимость. Фотография иллюстрирует тип детали; точное исполнение требует проверки.

Коченёво и Новосибирская область

Ежедневно · 09:00–20:00

 **ТехноМастер**

Услуги    Запчасти    +7 (383) 000-00-00  
Демонстрационный номер

Вызвать мастера

Каталог / Насосы



Askoll / ASK-M231XP

**Сливной насос Askoll M231 XP**

В наличии · 8 шт.

**1 490 ₽**

Совместимые модели

- Indesit WISL 82
- Ariston AVL 100

Совместимость в учебном каталоге ориентировочная. Нужна проверка по сервисному коду.

Рисунок 4 - Карточка детали

## 6.4 Подтверждение обращения

При браузерной проверке создана заявка 7f70bc12-ba3a-42b0-8769-e3c33ab3f0d2. На экране показаны её номер и статус «Новая». Telegram обозначен будущей функцией.

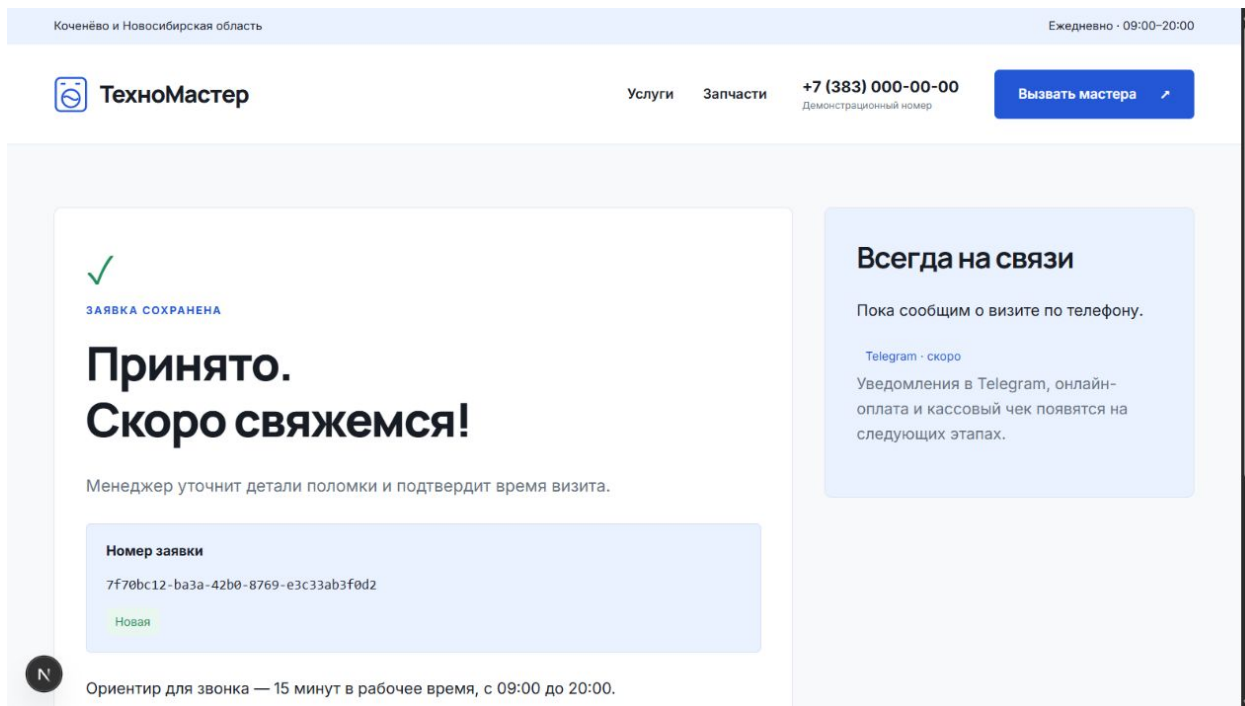


Рисунок 5 - Созданная заявка

# 6.5 Вход и регистрация

Форма регистрации запрашивает имя, телефон, почту и пароль. После создания учётной записи профиль клиента формируется в базе автоматически.

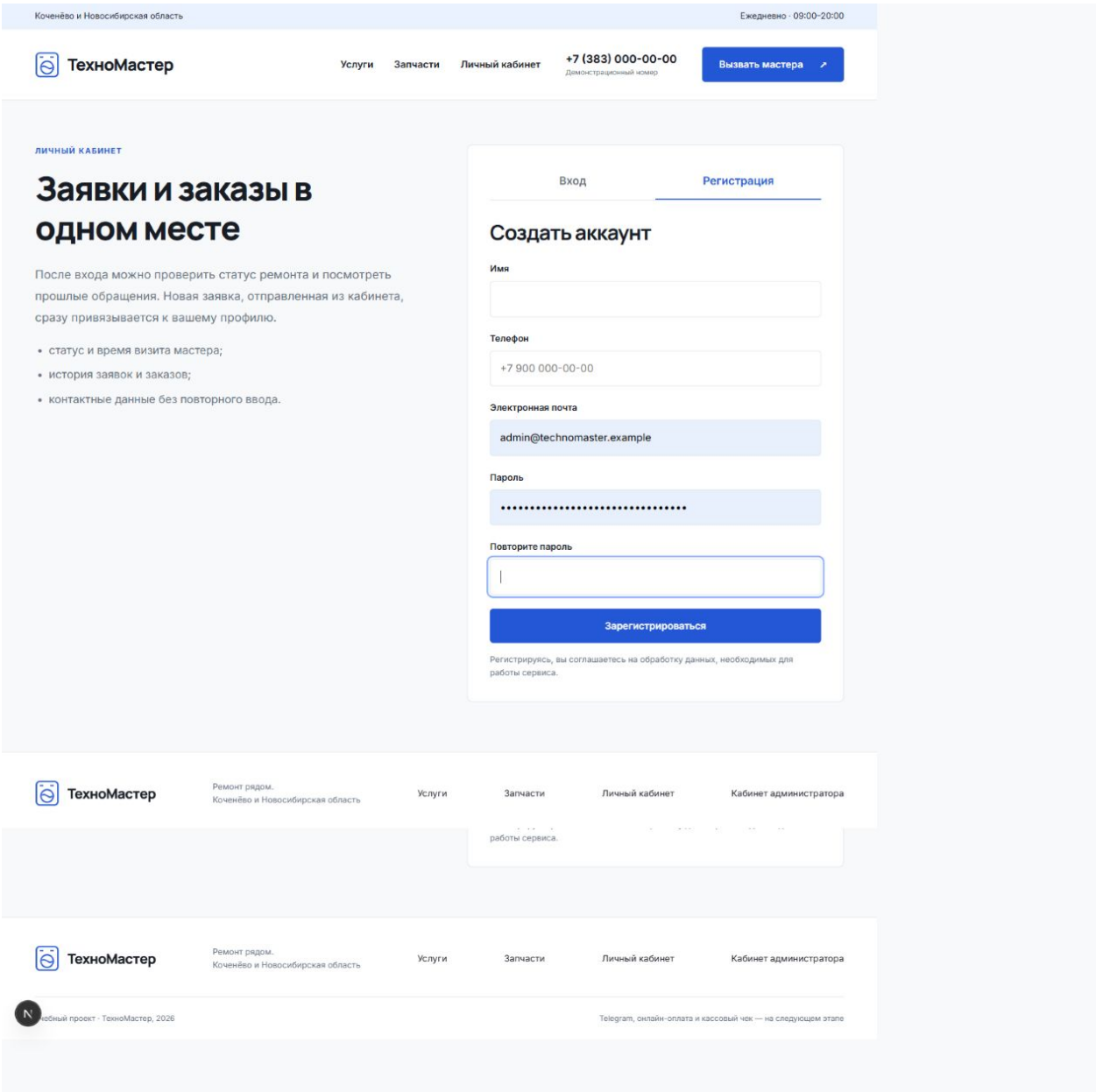


Рисунок 6 - Регистрация клиента

# 6.6 Кабинет администратора

После входа администратор видит обращения, время визита и текущий статус. Список содержит фильтр и кнопку обновления.

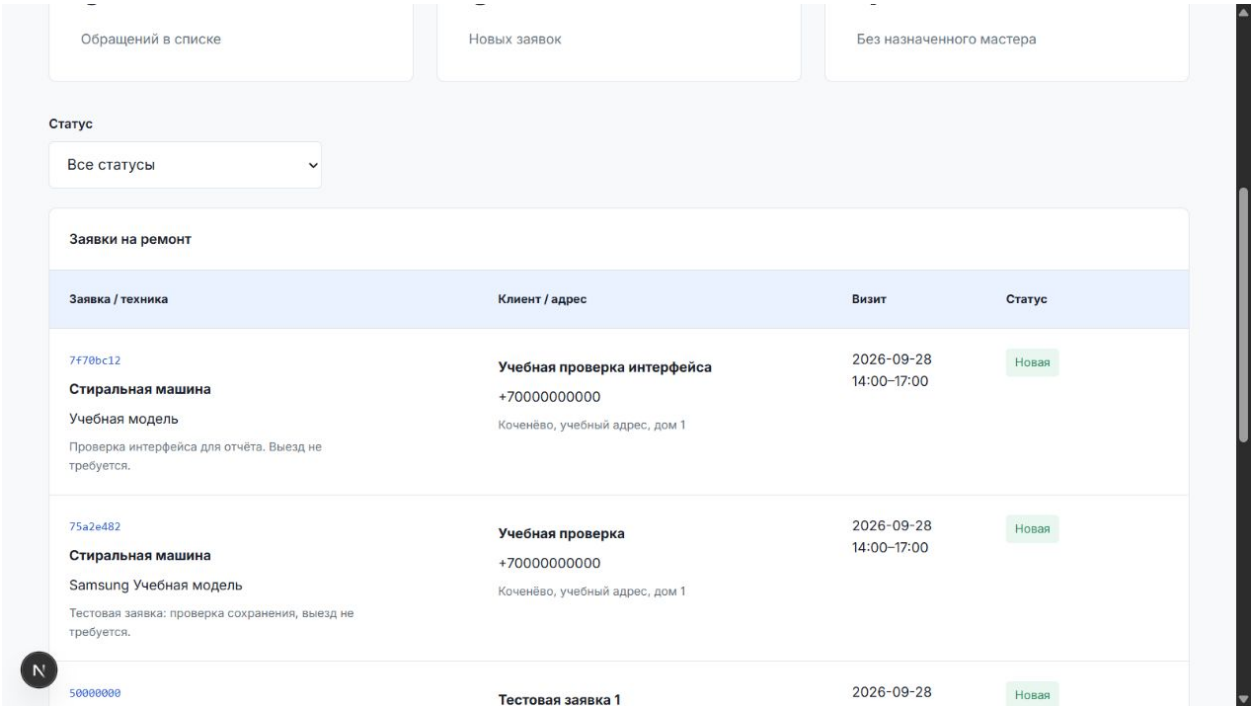


Рисунок 7 - Список заявок

## 7 Проверка приложения

Таблица 12 - Результаты проверок 28 сентября 2026 года

| Проверка                   | Ожидаемый результат                         | Итог                   |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Линтер                     | Нет ошибок ESLint                           | Пройдено               |
| Сборка Next.js             | Успешная компиляция и проверка типов        | Пройдено               |
| Пять автоматических тестов | Схема, триггер регистрации, RLS и валидация | 5 из 5                 |
| Запись через API           | Ответ 201, UUID, статус new                 | Пройдено               |
| Вход клиента               | Профиль и связанные заявки получены         | Пройдено               |
| Новая заявка клиента       | Заявка появилась в его кабинете             | Пройдено               |
| Вход администратора        | Получен общий список заявок                 | Пройдено               |
| Анонимное чтение заявок    | Доступ не предоставляется                   | Пройдено               |
| GitHub Actions             | Установка, линтер, тесты, сборка            | Проверяется после push |

Автоматические тесты проверяют ограничения цен и остатков, внешние ключи, роли, создание клиентского профиля, обновление времени и разграничение доступа. Валидация отклоняет неверный телефон, прошедшую дату, подмену роли или статуса, отсутствие согласия и несовпадающие пароли.

Проверки выполнены на учебных данных. Нагрузочное тестирование, аудит промышленной эксплуатации и полный набор мобильных устройств в этот этап не входят. Перед публичным запуском сайта нужны защита от массовых заявок, рабочие контакты, правила обработки данных и эксплуатационный мониторинг.

## 8 Репозиторий и воспроизведение проекта

Публичный репозиторий: <https://github.com/your0kk/technomaster>. В него включены исходный код, миграция, документация, тесты и конфигурация GitHub Actions. Сайт отдельно в интернете не размещён; база работает в Supabase.

Для запуска требуется Node.js 24. После клонирования выполняется `npm ci`. Файл `.env.example` копируется в `.env.local`. В Supabase Dashboard берутся URL проекта, публичный ключ и серверный ключ `service_role`. Значения ключей в отчёт и репозиторий не включаются.

В новом проекте Supabase миграция выполняется один раз через SQL Editor. В уже настроенной учебной базе повторное применение не требуется. Команда `npm run dev` запускает сайт по адресу `http://127.0.0.1:3000`. Порядок действий описан в `README.md` и `supabase/README.md`.

Для демонстрации предусмотрены `scripts/setup-admin.mjs` и `scripts/setup-client.mjs`. Они связывают Auth с учебными профилями, а реквизиты сохраняют только в локальные файлы, исключённые из Git.

Файл `.github/workflows/ci.yml` запускает `npm ci`, `npm run lint`, `npm test` и `npm run build` при `push` и `pull request`. Проверка в GitHub завершилась успешно: <https://github.com/your0kk/technomaster/actions/runs/36320896273>.

## **Заключение**

Цель этапа достигнута: создана реляционная модель, развёрнута база Supabase и реализован основной сценарий обращения за ремонтом. Работа подтверждена автоматическими тестами, интеграционной проверкой и прохождением формы в браузере.

Отчёт содержит снимки интерфейсов трёх аналогов непосредственно в таблицах анализа. Описаны двадцать три прецедента с альтернативными исходами; отдельно приведены сценарии заявки, кабинета клиента и работы администратора.

Дальнейшее развитие включает распределение заявок между мастерами, изменение статусов, оформление заказа запчастей, Telegram и платёжно-кассовую интеграцию. Для Telegram сначала требуется определить команды бота и состав уведомлений.

## Список использованных источников

1. Ленремонт. Официальный сайт. URL: <https://www.lenremont.ru/> (дата обращения: 27.09.2026).
2. РемБытТех. Официальный сайт. URL: <https://rembitteh.ru/> (дата обращения: 27.09.2026).
3. Zip Portal. Каталог запчастей. URL: <https://zip-portal.ru/> (дата обращения: 27.09.2026).
4. Next.js. Документация Route Handlers. URL: <https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/route> (дата обращения: 27.09.2026).
5. Supabase. Row Level Security. URL: <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security> (дата обращения: 27.09.2026).
6. Supabase. Создание пользователя Auth. URL: <https://supabase.com/docs/reference/javascript/auth-admin-createuser> (дата обращения: 27.09.2026).
7. ТехноМастер. Исходный код проекта. URL: <https://github.com/your0kk/technomaster> (дата обращения: 27.09.2026).